제 2 과목
16~30번

자 료 구 조

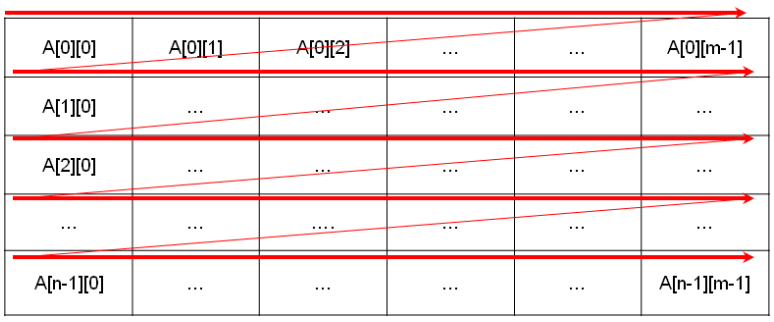
2019학년도 2 학기 2 학년

출제위원 : 방송대 정광식

16. 다음 설명 중 옳은 것은?
① 알고리즘은 자료와 정보를 처리한다.
② 정보는 현실세계에서 관찰이나 측정을 통해서 수집된 값이나 사실이다.
③ 알고리즘은 문제 해결을 위한 명령어가 구체적으로 표현된 결과이다.
④ 자료구조는 자료의 저장과 이용을 위해 추상화 방법을 사용한다.

17. 알고리즘의 명령을 수행하다가 특수한 경우를 제외하고는 반드시 종료되어 결과를 제공하는 것을 목표로 하는 알고리즘의 특성은 무엇인가?
① 유한성 ② 유효성
③ 입력 ④ 명확성

18. 다음과 같은 저장방식을 사용하는 것은 무엇인가?



① 열우선 저장
② 행우선 저장
③ 2차원 배열 우선 저장
④ 1차원 배열 우선 저장

19. 다음 행렬 A를 보다 효율적인 배열로 표현하기 위해 0이 아닌 값만을 따로 모아서 배열 B로 표현할 경우에 B[0,0], B[0,1], B[0,2]의 값은 무엇인가?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 78 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 67 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 31 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 91 & 0 & 0 & 44 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 19 & 0 & 0 & 27 & 0 \end{pmatrix}$$

① 8, 9, 10
② 9, 8, 10
③ 0, 1, 20
④ 20, 0, 1

20. 한 노드에서 후속 노드를 가리키는 포인터를 가지는 자료구조는 무엇인가?
① 연결리스트
② 스택
③ 배열
④ 큐

21. 실제 언어를 통한 구현과는 분리되어 정의되며, 객체의 명세와 그 연산의 명세를 통해 정의되는 것은 무엇인가?
① 자료
② 자료구조
③ 알고리즘
④ 추상자료형

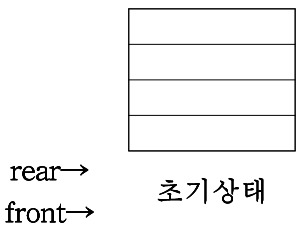
22. 'A - B + K / D' 의 후위표기로 옳은 것은 무엇인가?
① AB-KD/+
② -A/+BKD
③ ABKD/+-
④ /A-+BKD

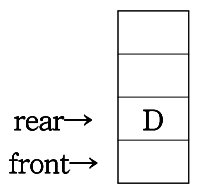
23. 일반적인 큐를 배열로 구현할 경우에는 공간이 남아있음에도 불구하고 'front' 변수와 'rear' 변수의 비교를 통한 공간 확인으로 인해 큐에 저장공간이 없다는 결론을 내리는 경우가 있다. 이러한 불합리한 부분을 해결하기 위해 고안된 자료구조는 무엇인가?
① 원형 큐
② 선형 큐
③ 이중 큐
④ 멀티 큐

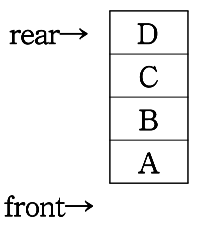
24. 리스트에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?
① 물품이나 사람의 이름 따위를 논리적인 순서로 적어 놓은 것이다.
② 원소들 간의 '의미적인 순서'를 논리적 순서로 사용하기도 한다.
③ 배열을 통해 구현할 수 있다.
④ '논리적인 순서'가 메모리 공간에서의 물리적인 순서를 결정한다.

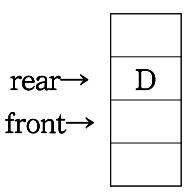
25. 다음 연산들을 수행할 경우에 ⑧번 연산의 수행 결과는 무엇인가?

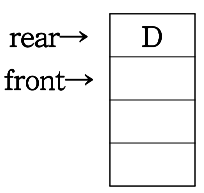
① Create_q(4);
② Add_q(queue, 'A');
③ Add_q(queue, 'B');
④ Add_q(queue, 'C');
⑤ Delete_q(queue);
⑥ Delete_q(queue);
⑦ Delete_q(queue);
⑧ Add_q(queue, 'D');



① 

② 

③ 

④ 

제 2 과목
16~30번

자 료 구 조

2019학년도 2 학기 2 학년

출제위원 : 방송대 정광식

26. 실제로 프로그램을 구현하지 않고 알고리즘의 수행을 계산하여 프로그램의 실행 시간을 예측하는 것은 무엇인가?
① 알고리즘 성능 분석
② 알고리즘 성능 측정
③ 알고리즘 메모리 분석
④ 알고리즘 메모리 측정

27. 인덱스와 원소값(<index, value>)의 쌍으로 구성된 집합이며, 인덱스를 통해 데이터에 대한 직접 접근이 가능한 자료구조는 무엇인가?
① 리스트 ② 스택
③ 배열 ④ 큐

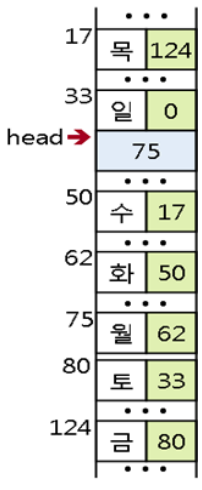
28. 자료의 복잡한 논리적 성격을 정의하는 형식으로 자료 값의 집합과 연산 집합에 대한 명세의 집합을 무엇이라고 하는가?
① 추상 자료형
② 복합 자료형
③ 자료형
④ 자료 추상화

29. 다음은 스택을 구현한 프로그램 중 메인 함수에서 호출하여 사용하는 push 함수에 대한 내용이다. push 함수는 *top이 가리키는 주소값을 먼저 증가시킨 후에 item으로 전달된 값을 저장한다. (가)에 알맞은 내용은 무엇인가?

```
void push(int *stack, int *top, element item)
{   if (*top >= STACK_SIZE-1)
            return stackFull();
    stack [    (가)    ] = item;     }
```

① top=top+1
② top++
③ (*top)++
④ ++(*top)

30. 다음 그림은 연결 리스트가 실제로는 저장 위치가 순차적으로 이루어지지 않는다는 것을 보여주기 위해서 메모리 부분과 함께 표현한 것이다. 리스트 원소들의 논리적인 순서로 알맞은 것은 무엇인가?



① 목 → 일 → 수 → 화 → 월 → 토 → 금
② 월 → 화 → 수 → 목 → 금 → 토 → 일
③ 일 → 수 → 토 → 화 → 월 → 금 → 목
④ 수 → 화 → 월 → 토 → 금 → 목 → 일